INSPECCO × KRIPTARIUM

Safety 4.0 Bootcamp

Laboratuvar Föyleri — PaketPro 3000 Sürümü · Kutu Paketleme & Shrink Ambalaj Hattı (DOLDURULMUŞ)

Tüm laboratuvarlar deck'in işlenmiş örnek makinesi PaketPro 3000'e uyarlanmıştır: sıcak çene + kesme bıçağı · ışık perdesi · 16 varlık + 5 dış bağlantı · internete açık uzak bakım modülü.

Seçilen makine: Tam Otomatik Kutu Paketleme ve Shrink Ambalaj Hattı — ısıl yapıştırma çeneli, bıçak kesim üniteli, PLC & OT bağlantılı.
Not: Cevaplar taslak/örnektir; PLr düzeyi, puanlar ve eşikler varsayımdır. Kendi hattınızın gerçek verisiyle doğrulayın.

1	**LAB 1 · Safety Architecture**	Çıktı: Safety Function Map
2	**LAB 2 · IEC 62443 Mini Workshop**	Çıktı: Zone / Conduit Diagram
3	**LAB 3 · Threat & Risk + Risk Matrix**	Çıktı: Risk Register
4	**LAB 4 · Secure Remote Access**	Çıktı: Secure Architecture
5	**LAB 5 · SBOM / CVE / Patch**	Çıktı: Vulnerability Decision
6	**LAB 6 · CRA Incident Simulation**	Çıktı: Incident Workflow
7	**LAB 7 · AI Safety Challenge**	Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Bu föyler bir eğitim çıktısıdır; resmî denetim, uygunluk değerlendirmesi veya belgelendirme değildir ve CE/mevzuat uygunluğu garantisi vermez.
Doldurduğunuz föyler gün sonunda Machine Starter Pack'inizi oluşturur ve Safety 4.0 Workspace'te yaşamaya devam eder.

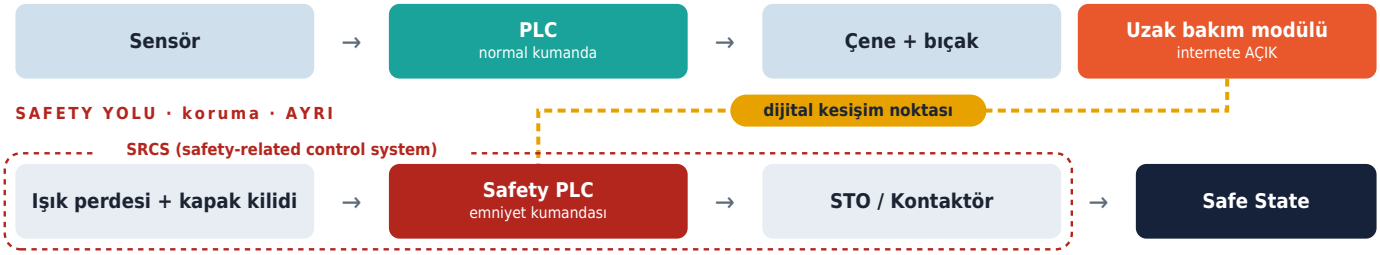
1 Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad **Hakan Kuru** Grup Tarih

PaketPro bağlamı: Sıcak yapıştırma çenesi ve film kesme bıçağı el/parmak için ciddi tehlikedir; koruma **ışık perdesi + kapak kilidi → Safety PLC → STO** zinciridir. Ve bu makinenin **internete açık bir uzak bakım modülü** vardır — sorular oraya gidecek.

NORMAL KONTROL YOLU · üretim



Görev — sırayla cevaplayın

1 Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

Isıl yapıştırma çenesi (yüksek sıcaklık + kapanma kuvveti) ve film kesme bıçağı. Operatör film yüklerken, sıkışma gidermeye çalışırken veya ayar yaparken eli/parmağı çene–bıçak bölgesine girerse **yanık, ezilme, kesik ve parmak/uzuv kaybı** oluşur. İkincil: konveyör, shrink tüneli.

2 Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

Işık perdesi kesildiğinde veya kapak açıldığında çene + bıçak hareketinin güvenli biçimde durdurulması / engellenmesi (ışık perdesi + kapak kilidi → Safety PLC → STO). E-stop aynı zincire bağlı ikinci emniyet fonksiyonudur.

3 Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Işık perdesi + kapak kilidi (giriş) → Emniyet (Safety) PLC'si (mantık) → STO / kontaktör (çıkış). Şemada alt şeritteki kırmızı kesikli çerçeve SRCS'yi gösterir.

4 Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Üretim PLC'si sekans, reçete, sıcaklık ve hızı yürütür; standart yapıdadır. **Emniyet PLC'si** sertifikalı, çift kanallı, kendi kendini izleyen yapıdadır; arızada safe state'e gider, programı doğrulanmış ve kilitlidir, her değişiklik validasyon ister.

5 PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

Çene–bıçak yaralanması ağır ve geri dönüşsüzdür; koruma fonksiyonu **talep anında yeterince güvenilir** çalışmalıdır. PLr/SIL bu hedefi riskle orantılı belirler (örnek varsayım: **PLr d** — gerçek değer risk değerlendirmesinden çıkar). Hedef **doğrulanmış konfigürasyona** dayanır; internete açık bir modülden değişebiliyorsa güvenilirlik geçersiz kalır.

6 Safe state (güvenli durum) nedir?

Çene ve bıçak enerjisiz ve hareketsizdir (STO); kapak kilidi hareket tamamen durana kadar kapalı kalır; yeniden başlatma yalnızca bilinçli, yerinde manuel reset ile olur. Hata, kesinti veya sinyal kaybında sistem kendiliğinden bu duruma düşer.

7 Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

Emniyet PLC'si programı ve ışık perdesi/kapak kilidi parametreleri (muting, güvenli mesafe, tepki süresi) · HMI'daki reset/bypass yetkileri (port 80 web arayüzü) · Üretim PLC ↔ Emniyet PLC haberleşmesi · **uzak bakım modülü** (konfigürasyon/güncelleme) · motor sürücülerinin STO girişi · USB/Wi-Fi proje yükleme yolları.

8 Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

En kritik nokta: **internete açık uzak bakım modülü** (şemadaki sarı kesişim noktası). “admin/admin” gibi zayıf kimlikle girilirse Emniyet PLC projesi/ışık perdesi parametreleri değişebilir; çene el içerideyken kapanır. İkincil: port 80 HMI, Wi-Fi, kilitsiz USB.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.

LABORATUVAR 2 · PAKETPRO 3000 · SHRINK AMBALAJ HATTI

2 IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad **Hakan Kuru** Grup Tarih

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi: Üretim PLC · **Emniyet PLC'si** · HMI (port 80 web arayüzü!) · motor sürücüleri · **internete açık uzak bakım modülü** · bulut telemetri · Wi-Fi AP (parolası kartonda) · 2 kilitsiz USB · "admin/admin" servis hesabı

1 Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

Dört bölge önerilir (tablo):

Bölge	Varlıklar	Gerekçe / gerekli düzeltme
Z1 · Emniyet Zone	Emniyet PLC'si (+ sahada ışık perdesi, kapak kilidi, motor sürücü STO girişleri)	İnsanı koruyan fonksiyon; en yüksek kritiklik, en az bağlantı.
Z2 · Makine Kontrol Zone	Üretim PLC, motor sürücüleri, HMI	Üretim kontrolü. **HMI port 80 web arayüzü kapatılır** veya erişimi kısıtlanır.
Z3 · Uzak Bakım DMZ	Uzak bakım modülü, "admin/admin" servis hesabı, USB bakım istasyonu	Dışarıdan gelen tek giriş; **admin/admin kaldırılır**, USB taramalı/kilitli istasyondan yapılır.
Z4 · Dış / güvenilmeyen	Bulut telemetri, Wi-Fi AP	Telemetri tek yönlü çıkış; Wi-Fi OT'den ayrı, **karton parola değiştirilir**.

2 Açık uzak bakım modülü hangi bölgeye düşüyor — ve orada KALABİLİR Mİ? Neden?

Bugün internete doğrudan açık olduğundan fiilen **dış/güvenilmeyen kenarda**dır ama aynı ağda Üretim ve Emniyet PLC'sine ulaşabilir. **Orada kalamaz:** internetten erişilen, zayıf kimlikli bir cihaz kontrol bölgesinin en zayıf halkası olur ve tüm bölgenin güvenliğini kendi seviyesine indirir. DMZ'ye taşınır; jump server + VPN + MFA arkasına alınır, varsayılan kapalı tutulur.

3 Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

- **İnternet ↔ Uzak Bakım DMZ:** VPN + MFA + jump server, kişisel hesap, tam oturum kaydı, iş emriyle süreli.
- **DMZ ↔ Makine Kontrol:** tek hedef/port/protokol beyaz listesi; varsayılan salt okuma, yazma onaylı.
- **Makine Kontrol ↔ Emniyet:** yalnız durum/reset isteği sinyalleri; Emniyet PLC'ye komut veya konfigürasyon yolu yok.
- **Makine Kontrol → Bulut:** yalnız çıkış yönlü telemetri; geri yönde komut girişi yok.
- **Wi-Fi ve USB:** Wi-Fi ile OT arasında geçiş yok; USB yalnız taramalı bakım istasyonundan.

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	**Jump server** — bugün modül doğrudan açık; tek kontrollü kapıda politika, MFA ve kayıt toplanır.
Tünel?	Açık / VPN	**VPN** — modül internette görünür port olmaktan çıkar.
Kimlik?	Parola / MFA	**MFA** — admin/admin gibi zayıf parola tek başına giriş sağlamaz.
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	**Kişisel** — "admin/admin" kalkar; kim ne yaptı izlenir, tek tek iptal edilir.
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	**Tam oturum kaydı** — PLC/safety değişikliği olursa kanıt vardır.
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	**Varsayılan kapalı** — bakım iş emriyle süreli açılır.

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.

3 Threat & Risk + Risk Matrix

Çıktı: Risk Register

Ad Soyad **Hakan Kuru** Grup Tarih

Kavram: Senaryo beş parçadır: **kim → hangi kapı → ne yapar → zincir → FİZİKSEL sonuç**. Skor = L × S × E (her biri 1–3).
Kural: S=3 ise skor düşük olsa bile senaryo öne alınır — insana zarar görünür kalır.
Varsayım: L = olasılık, S = ciddiyet (yaralanma), E = maruziyet (kişinin tehlike bölgesinde bulunma sıklığı / erişilebilirlik).

PaketPro'nun kapıları (ipucu): internete açık uzak bakım modülü · admin/admin hesabı · port 80 HMI · Wi-Fi (karton parola) · 2 kilitsiz USB · bulut telemetri — *fiziksel sonuç adayları: çene/bıçakta el-parmak yaralanması, sıkışma.*

Görev — üç senaryo kurun ve puanlayın

Senaryo (kim→kapı→zincir→fiziksel sonuç)	L	S	E	Skor	Öncelik
Kim: internetteki saldırgan · **Kapı:** internete açık uzak bakım modülü (admin/admin) · **Zincir:** modüle girer → Emniyet PLC'sinde ışık perdesi/kapak kilidi parametrelerini (muting, tepki süresi) değiştirir veya devre dışı bırakır · **Fiziksel sonuç:** operatör film yüklerken çene/bıçak kapanır → el-parmak yanığı, ezilme, kesilme.	3	3	3	**27**	KRİTİK
Kim: yetkisiz kişi/ziyaretçi · **Kapı:** Wi-Fi (karton parola) + port 80 HMI · **Zincir:** HMI'dan Üretim PLC reçetesini değiştirir (çene sıcaklığı, kapanma süresi, hız) · **Fiziksel sonuç:** aşırı ısınma → film yangını, yanık; beklenmedik çene hareketiyle sıkışma.	2	2	3	**12**	YÜKSEK
Kim: bakım/ziyaretçi · **Kapı:** 2 kilitsiz USB · **Zincir:** kötü amaçlı yazılım veya yetkisiz proje yüklenir → kapak kilidi gecikmesi/safety mantığı bozulur · **Fiziksel sonuç:** kapak, hareket sürerken açılır → bıçağa erişim → kesilme.	1	3	2	**6**	ORTA (S=3 ⚑)

Kritik 18–27 | Yüksek 9–17 | Orta 4–8 | Düşük 1–3

1 **En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?**

Senaryo 1 (27 · Kritik): internetten, varsayılan parolalı tek bir kapıdan safety fonksiyonunu etkisiz kılıp doğrudan ağır uzuv yaralanmasına gider; olasılık, ciddiyet ve maruziyet üçü de en yüksektir.
Not: Bulut telemetri yalnızca veri sızıntısına varıyorsa emniyet bulgusu değildir; fiziksel sonuç zinciri kurulmadığı için tabloya alınmadı.

2 **S=3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?**

Evet — Senaryo 3 (skor 6, Orta ama S=3). Risk Register'da skordan bağımsız "S=3 / insan güvenliği" bayrağıyla üst bölümde tutulur; sahibi ve tarihi atanır; USB portlarının kilitlenmesi, imzalı proje ve değişiklik yönetimi ek önlem olarak yazılır; yönetim gözden geçirmesinde ayrı başlık olur.

Altın kural: Zincir "veri çalındı" ile bitiyorsa emniyet bulgusu değildir — bir adım daha gidin: bu, hattaki insana ne yapar?

Bu föyün çıktısı **Risk Register** → Evidence Pack **EP 04 Risk Assessment** başlığına oturur.

LABORATUVAR 4 · PAKETPRO 3000 · SHRINK AMBALAJ HATTI

4 Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad **Hakan Kuru** Grup Tarih

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (PaketPro bugün)

İpucu: uzak bakım modülü bugün internete DOĞRUDAN açık.

• İnternet → uzak bakım modülü (doğrudan, VPN yok) → düz OT ağı → Üretim PLC, HMI (port 80), Emniyet PLC.

• Kimlik: paylaşılan **admin/admin**; MFA yok; oturum kaydı yok; erişim sürekli açık.

• Wi-Fi parolası kartonda; 2 kilitsiz USB; Emniyet PLC aynı ağdan erişilebilir.

HEDEF (ilkelerle yeniden tasarım)

• İnternet → **VPN** → **MFA** → DMZ'de **jump server** → yalnız Üretim PLC/HMI hedefleri.

• **Kişisel hesap**, rol bazlı yetki; admin/admin kaldırılır.

• **Tam oturum kaydı**; modül **varsayılan kapalı**, bakım iş emriyle süreli açılır.

• Wi-Fi ve USB OT'den ayrılır; Emniyet PLC'de değişiklik yerinde yetki + validasyon gerektirir.

Görev B — functional safety köprüsü

1 **Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?**

Etkilenmemeli. Işık perdesi + kapak kilidi → Emniyet PLC → STO zinciri, uzak bakım ve Üretim PLC'den bağımsız çalıştığı sürece saldırgan modülü ve Üretim PLC'yi ele geçirse bile çene/bıçak enerjisi kesilir ve el korunur. Bu yüzden iki katman da şart: erişim güvenliği girişi zorlaştırır, emniyet bağımsızlığı "girse bile" insanı korur. **Bugünkü PaketPro'da bu bağımsızlık kanıtlı değildir** — Emniyet PLC aynı ağdan ve modülden erişilebiliyorsa açık bulgu olarak yazılır.

2 **Işık perdesi zincirinin uzak bakım yolundan etkilenmemesi için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).**

GR-1: Işık perdesi + kapak kilidi → çene/bıçak durdurma fonksiyonu, uzak bakım yolu ve Üretim PLC ele geçirilse ya da arızalansa bile tehlikeli hareketi durdurma yeteneğini yitirmemelidir.

GR-2: Emniyet PLC programı ve ışık perdesi parametreleri uzak bakım yolundan okunabilir ama değiştirilemez olmalıdır.

GR-3: Üretim kontrolünden Emniyet PLC'ye yalnız durum bilgisi akmalı; komut veya konfigürasyon akmamalıdır.

GR-4: Safety değişikliği yetkili kişinin yerinde onayı ve yeniden validasyonu olmadan devreye alınamamalı; muting/bypass uzaktan etkinleştirilememelidir.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.

SBOM / CVE / Patch

Çıktı: Vulnerability Decision

Ad Soyad	Hakan Kuru	Grup		Tarih	

Kavram: SBOM = yazılım malzeme listesi · **CVE** = açığın kayıt no'su · **CVSS** = ciddiyet (0–10). Bir CVE sizi etkiler mi? Üç şart: bileşen **var**, sürüm **etkileniyor**, açık **ulaşılabilir**.

Verilen zafiyet kaydı

Bileşen	PaketPro Component X (PLC firmware kütüphanesi)
Sürüm	2.4
CVE	CVE-XXXX-XXXX
Önem	Critical (CVSS 9.8)
Yama	Mevcut

Görev — karar akışı

1 Bu CVE sizi gerçekten etkiliyor mu? (üç şartı kontrol edin)

• **Bileşen var mı?** SBOM'da PaketPro Component X, Üretim PLC firmware'inde listeleniyor → **var**.
• **Sürüm etkileniyor mu?** Sürüm 2.4, CVE kaydındaki etkilenen aralıkta mı? Üretici/CVE bülteniyle doğrulanır (kayıt no yer tutucu).
• **Ulaşılabilir mi?** Bugünkü mimaride internete açık uzak bakım modülü ve port 80 HMI, Üretim PLC'ye yol açıyor → **ulaşılabilir** kabul edilir.
Üçü de evet ise **etkilenir**; bu örnekte etkilendiğini varsayıyoruz.

2 Üretimi hemen durdurur musunuz? Neden / neden değil?

Hayır, otomatik olarak değil. CVSS 9.8 tek başına durdurma gerekçesi değildir; ulaşılabilirlik, aktif istismar bilgisi ve safety etkisi birlikte değerlendirilir. Aynı gün telafi önlemi alınır: uzak bakım modülü kapatılır/kısıtlanır. Aktif istismar belirtisi veya safety etkisi varsa planlı, kontrollü duruş yapılır.

3 Yamayı doğrudan mı uygularsınız, önce test mi? Nerede test?

Önce test. Yedek PLC / test tezgâhı / simülasyonda denenir; konfigürasyon yedeği ve geri dönüş planı hazırlanır; ardından planlı bakım penceresinde canlıya alınır.

4 Bu yama bir safety validation etkiliyor mu? Nasıl anlarsınız?

Component X Üretim PLC'dedir; ancak Emniyet PLC ile haberleşme veya ortak çalışma zamanı etkileniyorsa safety'ye dokunur. Anlamak için: üretici sürüm notları, safety kılavuzundaki uyumlu sürüm tablosu, konfigürasyon imza/CRC karşılaştırması. Yama sonrası ışık perdesi tepki süresi, kapak kilidi ve STO testleri yapılır; ışık perdesi parametreleri veya safety projesi etkilenmişse **yeniden validasyon**.

5 Yama mümkün değilse compensating control (telafi edici önlem) ne olur?

Uzak bakım modülünün DMZ + VPN/MFA arkasına alınması ve varsayılan kapalı tutulması · HMI port 80'in kapatılması/kısıtlanması · zafiyetli servis portunun güvenlik duvarıyla engellenmesi · USB portlarının kilitlenmesi · konfigürasyon yedeği ve değişiklik alarmı · ağ izleme · süre sınırlı istisna kaydı ve üretici ile yama planı.

Bu föyün çıktısı **Vulnerability Decision** → Evidence Pack **EP 09 · 10 · 11** başlığına oturur.

LABORATUVAR 6 · PAKETPRO 3000 · SHRINK AMBALAJ HATTI

6 CRA Incident Simulation

Çıktı: Incident Workflow

Ad Soyad	Hakan Kuru	Grup	Tarih

Senaryo: Saat **10:15**. PaketPro'nun servis hesabına gece **03:00**'te tanınmayan bir konumdan girilmiş. PLC konfigürasyonu değişmiş olabilir; **ışık perdesi parametreleri henüz doğrulanmadı**. Makine çalışıyor. Vardiya sorumlusu sizsiniz.

Kavram: Bir olayda en değerli iki şey **zaman** ve **kanıt**tır. CRA'nın 24s / 72s / 14 gün yükümlülükleri, iyi bir müdahale akışının doğal kilometre taşlarıdır — ezber değil.

Görev — zaman çizgisini doldurun

1 **10:15 — ilk 15 dk: Kimi ararsınız? İlk üç eyleminiz?**

Ararım: bakım/OT sorumlusu ve emniyet sorumlusu, üretim/işletme müdürü, IT güvenlik (SOC); PaketPro servisi/tedarikçi sonra.
1) Işık perdesi doğrulanmadığı için makineyi **kontrollü durdururum** (normal duruş; reset veya güç kesme yok; kimse çene/bıçak bölgesine girmez). **2)** Uzak bakım modülünü ve şüpheli servis oturumunu keserim (ağdan ayırırım) — cihazları kapatmam, resetlemem. **3)** Kanıtı dondururum: ekran görüntüsü, saat, kim/ne yaptı notu, mevcut PLC konfigürasyonu olduğu gibi kaydedilir.

2 **İlk 2 saat: Emniyet güvende mi — nasıl doğrularsınız? Hangi kanıt korunur? Hangi hesap kapatılır?**

Doğrulama: Emniyet PLC program imzası ve ışık perdesi/kapak kilidi parametreleri onaylı referans sürümle karşılaştırılır; ışık perdesi (test çubuğu ile tepki), kapak kilidi, E-stop ve STO fonksiyon testi yetkili kişiyle yapılır. Doğrulanana kadar makine üretime verilmez.
Kanıt: uzak bakım modülü ve güvenlik duvarı logları, 03:00 oturum kayıtları, Üretim PLC/HMI konfigürasyon yedeği ve hash'leri, USB/Wi-Fi erişim kayıtları; hiçbir şey silinmez veya yeniden yazılmaz.
Hesap: ilgili servis hesabı ve admin/admin devre dışı bırakılır (silinmez), oturumlar sonlandırılır, paylaşılan parolalar döndürülür.

3 **24 saat — CRA erken uyarı: Hangi bilgi hazır olmalı?**

PaketPro 3000 ürün/firmware sürümü · olayın özeti (03:00 yetkisiz servis erişimi, 10:15 tespit) · kötü niyet şüphesi · ilk etki değerlendirmesi (PLC konfigürasyonu, ışık perdesi parametreleri, safety etkisi var/yok/doğrulanıyor) · alınan ilk önlemler (modül izole, hesap kapalı) · iletişim kişisi. Bildirim yükümlülüğünün kapsamı uyum/hukuk ekibiyle teyit edilir.

4 **72 saat — CRA bildirim: Kök neden, etki, önlem — kim ne yapıyor?**

Kök neden (ilk analiz): açık modül + admin/admin ile giriş (doğrulanacak) — OT/IT güvenlik. **Etki:** hangi PLC/safety parametresi değişti, ne kadar süre çalıştı — emniyet mühendisi + OT. **Önlem:** hesap kapatma, MFA, parola döndürme, onaylı yedekten geri yükleme, modülün DMZ'ye alınması — OT + IT. **Bildirim ve iletişim:** uyum/hukuk + yönetim; tedarikçi destek için devrede.

5 **14 gün — son rapor: Hangi loglar/kayıtlar korunmuş olmalı?**

Uzak bakım modülü oturum/erişim kayıtları · servis hesabı kimlik doğrulama logları · güvenlik duvarı/ağ trafiği · Üretim PLC ve Emniyet PLC konfigürasyon yedekleri (önce/sonra) ve hash'leri · HMI olay/alarm logları · değişiklik kayıtları · ışık perdesi/safety fonksiyon test raporları · zaman çizelgesi ve alınan aksiyonlar. Hepsi değiştirilemez biçimde saklanır.

En sık hata: “Resetleyip devam edelim” — o düğme, kanıtı sonsuza dek siler. Önce emniyet, hemen sonra kanıt.

Bu föyün çıktısı **Incident Workflow** → Evidence Pack **EP 13 Incident Response** başlığına oturur.

7

AI Safety Challenge

Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Ad Soyad	Hakan Kuru	Grup	Tarih

Kavram — Prediction ≠ Safety: Yapay zekâ bir karar üretir; güvenliği garanti eden mimari YZ'nin **dışında** tanımlanmalıdır. Araçlar: fail-safe · human override · monitoring · confidence threshold · fallback.

Senaryo: PaketPro'ya YZ'li görsel paket kontrolü eklenmesi planlanıyor — proje aşaması değerlendirmesi yapıyorsunuz.

Kamera → YZ Modeli → OK / RED → Ret mekanizması → Hat hızı

Görev — üç başarısızlıkta güvenli davranış

1 **Model yanlış sınıflandırdı: Kusurlu parçaya OK verdi. Sistem ne yapmalı? İkinci kontrol / insan onayı var mı?**

YZ kararı yalnızca **kalite** kararıdır; ışık perdesi/STO zincirine ve çene–bıçak emniyetine **hiçbir şekilde** bağlanmaz. Hat hızı ve çene sıcaklığı gibi kritik limitler YZ dışında sabit, kural tabanlı sınırlarla tutulur. **İkinci bağımsız kontrol** (deterministik sensör: kaynak/ölçü doğrulama) ve belirli aralıklarla **insan örneklemesi/onayı** vardır; kaçak oranı izlenir (**monitoring**). Sonuç: kalite kaçağı olabilir ama kimse zarar görmez.

2 **Girdi manipüle edildi: Kamera verisi bozuk/sahte. Nasıl fark edilir? Şüpheli girdide ne yapılır?**

Fark etme: girdi sağlığı kontrolleri (donmuş/tekrar eden kare, ani ışık/dağılım değişimi, zaman damgası ve kamera kimliği tutarsızlığı), ikinci sensörle çapraz doğrulama. **Şüpheli girdide:** YZ çıktısı yok sayılır, paket **RED/beklet** olur, **fallback** (manuel kontrol) devreye girer, alarm + log üretilir; hat emniyeti etkilenmez. Kamera ağı da OT bölgeleme kuralına tabidir.

3 **Confidence düştü: Model "emin değilim" diyor. Eşik ne olmalı? Altında: dur / insana sor / fallback?**

Eşik risk ve pilot verisiyle belirlenir, YZ dışında tanımlanır (örnek: **≥ %95** otomatik kabul, **%80–95** insana sor/yeniden çek, **< %80** RED/ayır). Ardışık düşük güven veya sensör arızasında **fallback**: manuel kontrole geç, gerekirse hattı kontrollü durdur. Değerler örnektir; doğrulama verisiyle kalibre edilir.

Karar tablosu — AI Fail-Safe Decision

Başarısızlık	Tanımladığınız güvenli davranış (hangi kavramla?)
Model yanlış sınıflandırdı	İkinci bağımsız kontrol + insan örneklemesi; kritik limitler YZ dışında — **human override · monitoring · fail-safe**
Girdi manipüle edildi	Girdi sağlığı kontrolü; şüpheli girdi = RED/beklet, manuel kontrol, alarm — **monitoring · fail-safe · fallback**
Confidence düştü	Üç kademeli eşik: otomatik / insana sor / RED; ardışık düşüşte manuel kontrol — **confidence threshold · human override · fallback**

Bu föyün çıktısı **AI Fail-Safe Decision** → Evidence Pack **EP 03 + EP 15** başlığına oturur.